Aula 57 — VMware e Xen em Data Centers

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Conhecer os hipervisores **VMware ESXi** e **Xen**.
- Compreender o uso em **data centers**.
- Comparar com **KVM** e **Hyper-V**.
- Entender **clusters, vMotion e HA** na prática.

VMware ESXi

- Hipervisor **tipo 1** corporativo.
- **Bare-metal**, alta performance e confiabilidade.
- Base do **vSphere** (gerenciamento corporativo).
- Amplamente usado em empresas e provedores.

Ecossistema VMware

- **vCenter:** gerencia hosts e VMs.
- **vMotion:** live migration de VMs.
- **DRS:** balanceamento automático de recursos.
- **HA:** alta disponibilidade.
- **vSAN:** armazenamento distribuído.

Xen

- Hipervisor **tipo 1** de **código aberto**.
- Arquitetura **paravirtualizada** e por virtualização completa.
- Base do **XenServer** e da **XCP-ng**.
- Usado historicamente por grandes provedores de nuvem.

KVM e Hyper-V (comparação)

- **KVM:** hipervisor tipo 1 **embutido no Linux** (módulo do kernel).
- Base de **OpenStack** e de muitas nuvens.
- **Hyper-V:** hipervisor tipo 1 da **Microsoft** (Windows Server).
- Todos resolvem: **consolidar e isolar** cargas.

Comparativo

Hipervisor	Tipo	Plataforma	Uso
ESXi	1	Próprio	Empresas
Xen	1	Próprio	Provedores
KVM	1	Linux	OpenStack/nuvem
Hyper-V	1	Windows	Corporativo

Clusters e Alta Disponibilidade

- Vários **hosts** formam um **cluster**.
- **HA** reinicia VMs em hosts saudáveis.
- **vMotion/live migration** movem VMs sem parar.
- **Armazenamento compartilhado** viabiliza a migração.

Gestão em Data Centers

- **Consoles centrais** (vCenter, XCP-ng Center).
- Automação via **APIs**.
- Monitoramento de **recursos e desempenho**.
- Padronização de **imagens e templates**.

> **Note**
>
> VMware e Xen são a base de muitos data centers **on-premises**; KVM é muito comum em nuvens **open source** (OpenStack).

Resumo da Aula

- **ESXi** e **Xen** são hipervisores tipo 1 para data centers.
- Ecossistemas oferecem **HA, migração e gestão**.
- **KVM** e **Hyper-V** são alternativas importantes.
- Clusters + armazenamento compartilhado = **alta disponibilidade**.

Atividade Rápida

- Situe ESXi, Xen, KVM e Hyper-V por plataforma.
- Explique o papel do **vMotion**.
- O que é necessário para **live migration**?

Referências

- VMware — *vSphere/ESXi*.
- Xen Project / XCP-ng.
- Red Hat — *KVM*.

Próxima Aula

- **Aula 58:** Revisão para a avaliação bimestral.